

Отчёт по лабораторной работе №9

Настройка POP3/IMAP сервера

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Установка и настройка Dovecot	6
2.2	Проверка работы Dovecot	8
2.2.1	9. Проверка Maildir средствами s-nail	12
2.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	13
3	Контрольные вопросы	15
4	Заключение	19

Список иллюстраций

2.1	Настройка протоколов в dovecot.conf	6
2.2	Метод аутентификации plain	7
2.3	Настройка РАМ и passwd	7
2.4	Настройка maildir	8
2.5	Настройка межсетевого экрана	8
2.6	Настройка учётной записи	9
2.7	Отправка письма	10
2.8	Письмо получено	11
2.9	Записи maillog	11
2.10	Работа через Telnet	12
2.11	Проверка через s-nail	13
2.12	Копирование конфигов Dovecot	13
2.13	Обновлённый provisioning-скрипт сервера	14
2.14	Provisioning скрипт client	14

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

2 Выполнение

2.1 Установка и настройка Dovecot

На виртуальной машине **server** выполнен переход в режим суперпользователя.

Установлены пакеты **dovecot** и **telnet**.

В конфигурационном файле **/etc/dovecot/dovecot.conf** указан список поддерживаемых протоколов:

`protocols = imap pop3`

```
1 ## Dovecot configuration file
2
3 # If you're in a hurry, see http://wiki2.dovecot.org/QuickConfiguration
4
5 # "doveconf -n" command gives a clean output of the changed settings. Use it
6 # instead of copy&pasting files when posting to the Dovecot mailing list.
7
8 # '#' character and everything after it is treated as comments. Extra spaces
9 # and tabs are ignored. If you want to use either of these explicitly, put the
10 # value inside quotes, eg.: key = "# char and trailing whitespace "
11
12 # Most (but not all) settings can be overridden by different protocols and/or
13 # source/destination IPs by placing the settings inside sections, for example:
14 # protocol imap { }, local 127.0.0.1 { }, remote 10.0.0.0/8 { }
15
16 # Default values are shown for each setting, it's not required to uncomment
17 # those. These are exceptions to this though: No sections (e.g. namespace {})
18 # or plugin settings are added by default, they're listed only as examples.
19 # Paths are also just examples with the real defaults being based on configure
20 # options. The paths listed here are for configure --prefix=/usr
21 # --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var
22
23 # Protocols we want to be serving.
24
25 protocols = imap pop3
26
```

Рис. 2.1: Настройка протоколов в dovecot.conf

В файле **/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf** подтверждено использование механизма аутентификации **plain**:

auth_mechanisms = plain

```
95
96 # Space separated list of wanted authentication mechanisms:
97 #   plain login digest-md5 cram-md5 ntlm rpa apop anonymous gssapi otp
98 #   gss-spnego
99 # NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
100 auth_mechanisms = plain
101
```

Рис. 2.2: Метод аутентификации plain

В файле **/etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext** проверено, что для поиска пользователей и паролей используются **pam** и **passwd**:

```
passdb {
    driver = pam
}

userdb {
    driver = passwd
}
```

```
1 # Authentication for system users. Included from 10-auth.conf.
2 #
3 # <doc/wiki/PasswordDatabase.txt>
4 # <doc/wiki/UserDatabase.txt>
5
6 # PAM authentication. Preferred nowadays by most systems.
7 # PAM is typically used with either userdb passwd or userdb static.
8 # REMEMBER: You'll need /etc/pam.d/dovecot file created for PAM
9 # authentication to actually work. <doc/wiki/PasswordDatabase.PAM.txt>
10
11 passdb {
12     driver = pam
13 }
14
15
16 userdb {
17     driver = passwd
18 }
```

Рис. 2.3: Настройка PAM и passwd

В конфигурационном файле **/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf** настроено расположение почтовых ящиков пользователей:

mail_location = maildir:~/Maildir

```

15 # There are a few special variables you can use, eg.:
16 #
17 #   %u - username
18 #   %n - user part in user@domain, same as %u if there's no domain
19 #   %d - domain part in user@domain, empty if there's no domain
20 #   %h - home directory
21 #
22 # See doc/wiki/Variables.txt for full list. Some examples:
23 #
24 #   mail_location = maildir:~/Maildir
25 #   mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
26 #   mail_location = mbox:/var/mail/%d/%1n/%n:INDEX=/var/indexes/%d/%1n/%n
27 #
28 # <doc/wiki/MailLocation.txt>
29 #
30
31 mail_location = maildir:~/Maildir
32

```

Рис. 2.4: Настройка maildir

Задан каталог доставки почты в формате Maildir.

Разрешены службы POP3, POP3S, IMAP и IMAPS. Выполнена перезагрузка конфигурации межсетевого экрана и проверен список активных сервисов.

```

[root@server.vabazlov.net server]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server.vabazlov.net server]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server.vabazlov.net server]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server.vabazlov.net server]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server.vabazlov.net server]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.vabazlov.net server]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-custom
[root@server.vabazlov.net server]# restorecon -vR /etc
[root@server.vabazlov.net server]# systemctl restart postfix
[root@server.vabazlov.net server]# systemctl enable dovecot
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service' -> '/usr/lib/systemd/system/dovecot.service'.
[root@server.vabazlov.net server]# systemctl start dovecot
[root@server.vabazlov.net server]#

```

Рис. 2.5: Настройка межсетевого экрана

Контексты безопасности восстановлены для каталога /etc.

Postfix перезапущен, служба Dovecot включена и запущена.

2.2 Проверка работы Dovecot

Через `doveadm` были выведены доступные почтовые ящики пользователя, что подтверждает корректную работу Dovecot.

На виртуальной машине client установлен почтовый клиент Evolution.
В процессе настройки в Evolution были введены параметры подключения:

- Адрес почты вида user@user.net
- IMAP-сервер: mail.user.net, порт 143
- SMTP-сервер: mail.user.net, порт 25
- Способ шифрования: IMAP — STARTTLS, SMTP — отсутствует
- Метод аутентификации для IMAP — обычный пароль, для SMTP — без аутентификации

This is a summary of the settings which will be used to access your mail.

Account Information

Name:

The above name will be used to identify this account.
Use for example, "Work" or "Personal".

Personal Details

Full Name:	vabazlov	
Email Address:	vabazlov@vabazlov.net	
Receiving	Sending	
Server Type:	imapx	smtp
Server:	mail.vabazlov.net	mail.vabazlov.net
Username:	vabazlov	vabazlov
Security:	STARTTLS	None

Рис. 2.6: Настройка учётной записи

Было отправлено тестовое письмо самому себе через Evolution.

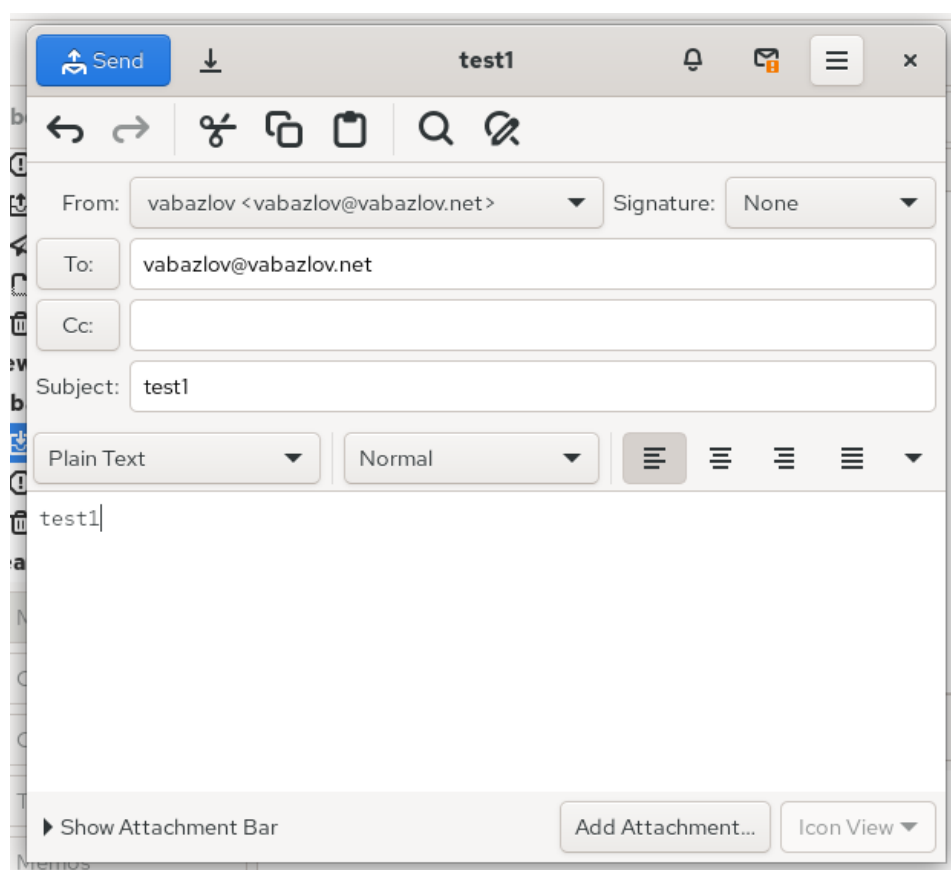


Рис. 2.7: Отправка письма

Письмо успешно доставлено и появилось во входящих Evolution.

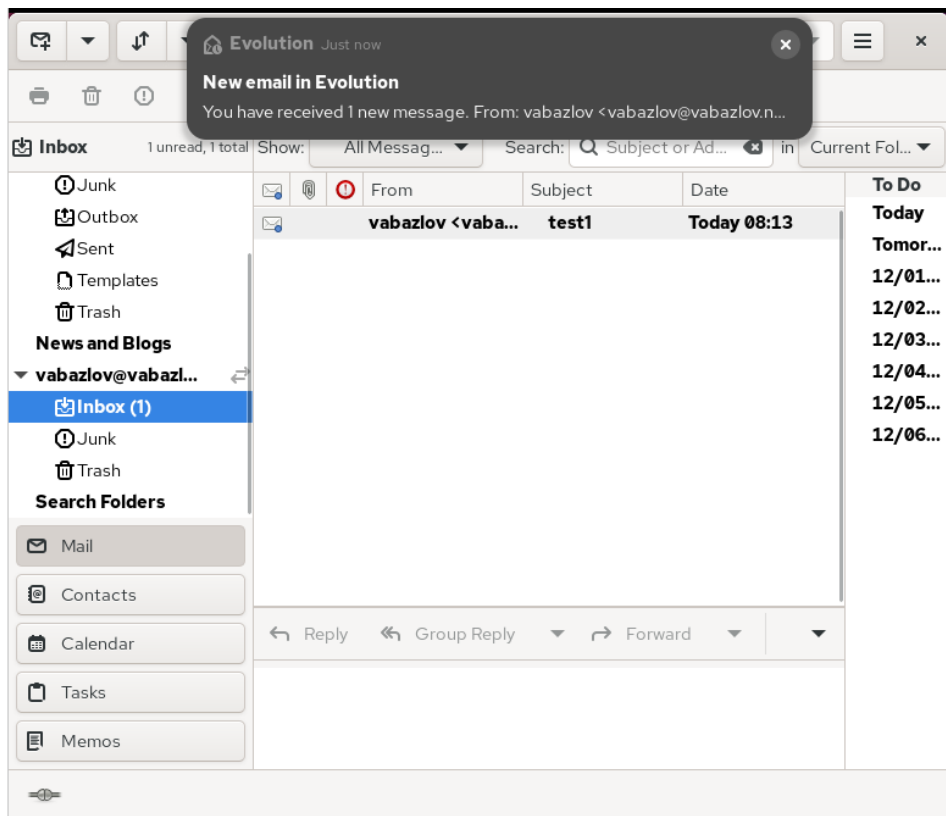


Рис. 2.8: Письмо получено

При отправке и приёме писем в журнале /var/log/maillog появлялись корректные записи Postfix и Dovecot:

- успешная доставка в Maildir
- успешная авторизация посредством механизма PLAIN
- корректное завершение POP3 сессий

```
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ sudo tail -f /var/log/maillog
[sudo] password for vabazlov:
Nov 29 08:13:58 server postfix/qmgr[18375]: 1EBBA339F4: removed
Nov 29 08:14:30 server postfix/smtpd[19350]: connect from client.vabazlov.net[192.168.1.30]
Nov 29 08:14:30 server postfix/smtpd[19350]: BDB3C339F4: client=client.vabazlov.net[192.168.1.30]
Nov 29 08:14:30 server postfix/cleanup[19354]: BDB3C339F4: message-id=<7ab95cdbee7eaeae417473142022d8d0228eb.camel@vabazlov.net>
Nov 29 08:14:30 server postfix/qmgr[18375]: BDB3C339F4: from=<vabazlov@vabazlov.net>, size=535, nrcpt=1 (queue active)
Nov 29 08:14:30 server postfix/smtpd[19350]: disconnect from client.vabazlov.net[192.168.1.30] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Nov 29 08:14:30 server postfix/local[19355]: BDB3C339F4: to=<vabazlov@vabazlov.net>, relay=local, delay=0, delays=0/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent
(delivered to maildir)
Nov 29 08:14:30 server postfix/qmgr[18375]: BDB3C339F4: removed
Nov 29 08:15:40 server dovecot[18619]: pop3-login: Login: user=<vabazlov>, method=PLAIN, rip=192.168.1.1, lip=192.168.1.1, mpid=19567, secured, session=<RVkOWrdECNjAqAEB>
Nov 29 08:16:07 server dovecot[18619]: pop3(vabazlov)<19567><RVkOWrdECNjAqAEB>: Disconnected: Logged out top=0/0, retr=1/664, del=1/2, size=1296
```

Рис. 2.9: Записи maillog

С сервера выполнено подключение через Telnet к службе POP3:

- Выполнен вход под своим логином
- Получен список писем
- Извлечено письмо `retr 1`
- Удалено второе письмо
- Завершена POP3-сессия

```
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ telnet mail.vabazlov.net 110
Trying 192.168.1.1...
Connected to mail.vabazlov.net.
Escape character is '^J'.
+OK Dovecot ready.
user vabazlov
+OK
pass 123456
+OK Logged in.
list
+OK 2 messages:
1 648
2 648
.
retr 1
+OK 648 octets
Return-Path: <vabazlov@vabazlov.net>
X-Original-To: vabazlov@vabazlov.net
Delivered-To: vabazlov@vabazlov.net
Received: from client.vabazlov.net (client.vabazlov.net [192.168.1.30])
        by server.vabazlov.net (Postfix) with ESMTP id 1EBBA339F4
        for <vabazlov@vabazlov.net>; Sat, 29 Nov 2025 08:13:58 +0000 (UTC)
Message-ID: <cec9bffd6dcba9ac1c7132e9e6a618710ece509f.camel@vabazlov.net>
Subject: test1
From: vabazlov <vabazlov@vabazlov.net>
To: vabazlov@vabazlov.net
Date: Sat, 29 Nov 2025 08:13:58 +0000
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: 7bit
User-Agent: Evolution 3.52.4 (3.52.4-2.el10_1)
MIME-Version: 1.0

test1
.
dele 2
+OK Marked to be deleted.
quit
+OK Logging out, messages deleted.
Connection closed by foreign host.
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$
```

Рис. 2.10: Работа через Telnet

2.2.1 9. Проверка Maildir средствами s-nail

Затем содержимое Maildir было проверено через консольный клиент `s-nail`, что также подтвердило наличие доставленных писем.

```

connection closed by foreign host.
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24.  Type '?' for help
/home/vabazlov/Maildir: 1 message
▶ 1 vabazlov          2025-11-29 08:13    18/632    "test1
& q
Held 1 message in /home/vabazlov/Maildir
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ █

```

Рис. 2.11: Проверка через s-nail

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

В каталоге `/vagrant/provision/server` была создана структура для хранения конфигурации Dovecot. В неё были скопированы файлы:

- `dovecot.conf`
- `10-auth.conf`
- `auth-system.conf.ext`
- `10-mail.conf`

```

[root@server.vabazlov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server.vabazlov.net server]#
[root@server.vabazlov.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
[root@server.vabazlov.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.vabazlov.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.vabazlov.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.vabazlov.net server]# █

```

Рис. 2.12: Копирование конфигов Dovecot

В скрипт были добавлены:

- установка Dovecot и Telnet
- настройка межсетевого экрана
- настройка Postfix (Maildir)
- перезапуск Postfix и запуск Dovecot

```

1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install s-nail
6  dnf -y install dovecot telnet
7  echo "Copy configuration files"
8  #cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
9  echo "Configure firewall"
10 firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
11 firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
12 firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
13 firewall-cmd --add-service=imap --permanent
14 firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
15 firewall-cmd --reload
16 restorecon -vR /etc
17 echo "Start postfix service"
18 systemctl enable postfix
19 systemctl start postfix
20 echo "Configure postfix"
21 postconf -e 'mydomain = user.net'
22 postconf -e 'myorigin = $mydomain'
23 postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
24 postconf -e 'inet_interfaces = all'
25 postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
26 postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
27 postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
28 postfix set-permissions
29 restorecon -vR /etc
30 systemctl stop postfix
31 systemctl start postfix
32 systemctl restart postfix
33 systemctl enable dovecot
34 systemctl start dovecot
35
36

```

Рис. 2.13: Обновлённый provisioning-скрипт сервера

В скрипт на client добавлена установка Evolution.

```

1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install s-nail
6  dnf -y install evolution
7
8  echo "Configure postfix"
9  postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
10 echo "Start postfix service"
11 systemctl enable postfix
12 systemctl start postfix

```

Рис. 2.14: Provisioning скрипт client

3 Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол SMTP?

SMTP — протокол, предназначенный для отправки электронной почты. Он обеспечивает передачу сообщений от клиента к почтовому серверу и между почтовыми серверами. Используется только для исходящих писем.

2. За что отвечает протокол IMAP?

IMAP — протокол для работы с почтовыми сообщениями на сервере. Позволяет хранить письма на сервере, синхронизировать состояние почтовых папок между разными устройствами, работать с несколькими клиентами одновременно.

3. За что отвечает протокол POP3?

POP3 — протокол для получения почты. Он загружает письма с сервера на устройство пользователя, после чего сообщения обычно удаляются на сервере. Подходит для локальной работы без постоянной синхронизации.

4. В чём назначение Dovecot?

Dovecot — почтовый сервер, отвечающий за предоставление доступа к пользовательским почтовым ящикам по протоколам IMAP и POP3. Также обеспечивает аутентификацию пользователей и управление почтовыми хранилищами.

5. В каких файлах обычно находятся настройки работы Dovecot? За что отвечает каждый из файлов?

Основные файлы настроек:

- **/etc/dovecot/dovecot.conf** — основной файл конфигурации, включает общие параметры, список используемых почтовых протоколов.
- **/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf** — настройки механизмов аутентификации пользователей.
- **/etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext** — параметры доступа к базе пользователей (PAM, passwd и др.).
- **/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf** — параметры месторасположения почтовых ящиков, формат хранения почты (Maildir или mbox).
- **/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf** — настройки SSL/TLS для шифрованных соединений.

6. В чём назначение Postfix?

Postfix — это MTA (Mail Transfer Agent), почтовый сервер, отвечающий за приём, доставку и отправку писем. Он получает сообщения от клиентов или других серверов и доставляет их локальному пользователю или пересылает другим почтовым системам.

7. Какие методы аутентификации пользователей можно использовать в Dovecot и в чём их отличие?

Основные методы:

- **plain / login** — передача пароля в открытом виде (желательно использовать только при работе через STARTTLS или SSL).
- **cram-md5 / digest-md5** — пароль не передаётся напрямую, используется хеширование.

- **gssapi / gss-spnego** — аутентификация через Kerberos, без передачи пароля.

Различие заключается в уровне защищённости и способе передачи учётных данных.

8. Приведите пример заголовка письма с пояснениями его полей.

Пример:

```
From: [user@example.com](mailto:user@example.com)
To: [admin@example.com](mailto:admin@example.com)
Subject: Test message
Date: Mon, 01 Dec 2025 12:00:00 +0000
Message-ID: [abc123@example.com](mailto:abc123@example.com)
```

Пояснения: - **From** — отправитель письма.

- **To** — получатель письма.

- **Subject** — тема сообщения.

- **Date** — дата и время отправки.

- **Message-ID** — уникальный идентификатор письма.

9. Приведите примеры использования команд для работы с почтовыми протоколами через терминал.

Примеры POP3 через telnet:

- Подключение к серверу: `telnet mail.server.net 110`
- Вход пользователя: `user имя_пользователя`
- Ввод пароля: `pass пароль`
- Список писем: `list`

- Получение письма №1: `retr 1`
- Удаление письма №2: `dele 2`
- Завершение сеанса: `quit`

Пример работы с SMTP через telnet:

```
- telnet mail.server.net 25
- ehlo client
- mail from:<user@server.net>
- rcpt to:<user@server.net>
- data — начало письма
- . — конец письма
- quit
```

10. Приведите примеры с пояснениями по работе с `doveadm`.

Примеры:

- Просмотр списка почтовых папок пользователя:

```
doveadm mailbox list -u user
```

Позволяет увидеть доступные папки Maildir или IMAP.

- Проверка состояния почтового ящика:

```
doveadm mailbox status -u user all INBOX
```

Показывает количество писем, непрочитанных сообщений и т.п.

- Поиск писем по условию:

```
doveadm search -u user subject test
```

Находит письма с указанной темой.

- Экспорт сообщений:

```
doveadm fetch -u user hdr subject
```

Выводит заголовки писем.

4 Заключение

В ходе выполнения работы была проверена корректность функционирования почтового сервера, включающего связку Postfix и Dovecot. Настроены и протестированы протоколы IMAP и POP3, обеспечивающие доступ к пользовательским почтовым ящикам. С помощью почтового клиента Evolution выполнена отправка и приём тестовых сообщений, что подтвердило правильность настроек аутентификации, маршрутизации и доставки почты.

Дополнительно проведена проверка работы сервера через Telnet, что позволило вручную просмотреть список писем, извлечь их содержимое и выполнить операции удаления. Журнал почтовой службы показал корректное взаимодействие Postfix и Dovecot на всех этапах обработки сообщений.

По итогам работы подготовлены и сохранены конфигурационные файлы для повторного развёртывания сервера через механизм Vagrant provisioning. Полученные навыки позволяют уверенно настраивать почтовые службы, анализировать их работу и автоматизировать процесс конфигурации в виртуализированных средах.